

第9章 线性系统的状态空间分析和综合

9.1 线性系统的状态空间描述

1. 状态空间的基本概念

状态:已知未来输入情况下,对确定未来行为所必要且充分的集合(对平面而言,需要两个独立状态;对空间而言, n 维空间需要 n 个独立状态)。粗略地讲,状态是在空间中的“位置”,是描述系统运动的基本坐标(描述系统时域行为的一个最小变量组)。

状态变量:确定系统状态的最小一组变量,事实上,对一个用 n 阶微分方程描述的系统,其运动状态的描述需要 n 个独立的变量。可以取这 n 个独立变量作为状态变量。可见,状态变量个数与微分方程的阶次相同。注意:状态变量具有非唯一性。

状态向量:以状态变量 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 作为分量组成的向量,即 $\mathbf{x}(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))^T$ 称为状态向量。

状态空间:以选定的状态变量 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 作为坐标轴形成的空间,称为状态空间(n 维)。

状态轨迹:系统状态向量在状态空间中随时间变化的轨迹称为状态轨迹。

状态方程:描述状态变量、输入变量之间关系的一阶微分(或差分)方程组。

输出方程:描述输出变量与状态变量、输入变量之间关系的函数方程。

状态空间表达式:状态方程和输出方程组合称为状态空间表达式,又称动态状态空间表达式。

自治系统:若在系统的状态空间中,函数 f 和 g 均不显含时间 t ,则称该系统是自治系统。

线性系统:若在系统的状态空间表达式中, f 和 g 均为线性函数,则称系统为线性系统;否则称为非线性系统。

线性系统的状态空间表达式:线性系统的状态方程是一阶向量线性微分方程或一阶线性差分方程;输出方程是向量代数方程。

线性定常系统:线性系统状态空间表达式中,若系统矩阵 $\mathbf{A}(t), \mathbf{B}(t), \mathbf{C}(t), \mathbf{D}(t)$ 或 $\mathbf{G}(k), \mathbf{H}(k), \mathbf{C}(k), \mathbf{D}(k)$ 的各元素均为常数,称该系统为线性定常系统;否则称为线性时变系统。

状态空间分析法:在状态空间中以状态向量或状态变量描述系统的方法称为状态空间方向法或状态变量法。

2. 线性定常连续系统状态空间表达式的建立

建立线性定常连续系统状态空间的方法主要有两种:

(1) 直接根据系统的机理建立相应的微分或差分方程

系统的状态空间表达式不唯一,选取不同的状态变量可得到不同的状态空间表达式,不同状态空间表达式之间存在线性变换关系。

(2) 由系统微分方程建立状态空间表达式

研究 SISO 的线性定常系统:

① 系统的输入量不含有导数项

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + a_{n-2}y^{(n-2)} + \cdots + a_0y = \beta_0u$$

其向量-矩阵形式为

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Bu \\ y &= Cx \end{aligned}$$

式中, $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \beta_0 \end{bmatrix}$, $C = (1 \ 0 \ \cdots \ 0)$

② 系统输入量含有导数项

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + a_{n-2}y^{(n-2)} + \cdots + a_0y = b_nu^{(n)} + b_{n-1}u^{(n-1)} + \cdots + b_1\dot{u} + b_0u$$

首先研究 $b_n \neq 0$ 。

求得

$$\begin{cases} h_0 = b_n \\ h_1 = b_{n-1} - a_{n-1}h_0 \\ \vdots \\ h_{n-1} = b_1 - a_{n-1}h_{n-2} - \cdots - a_1h_0 \\ h_n = b_0 - a_{n-1}h_{n-1} - \cdots - a_1h_1 - a_0h_0 \end{cases}$$

其向量-矩阵形式为

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Bu \\ y &= Cx + Du \end{aligned}$$

式中, $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ \vdots \\ h_{n-1} \\ h_n \end{bmatrix}$, $C = (1 \ 0 \ \cdots \ 0)$, $D = h_0$

当 $b_n = 0$ 时,选取如下一组状态变量

$$\begin{cases} x_n = y \\ x_i = \dot{x}_{i-1} + a_iy - b_iu \quad i=1,2,3,\cdots,n-1 \end{cases}$$

其向量-矩阵形式为

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u \\ \mathbf{y} &= \mathbf{C}\mathbf{x}\end{aligned}$$

式中, $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix}$, $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{bmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \vdots \\ b_{n-2} \\ b_{n-1} \end{bmatrix}$, $\mathbf{C} = (0 \quad 0 \quad \cdots \quad 1)$

(3) 由系统传递函数建立状态空间表达式

因为传递函数只是表达了系统输出与输入的关系,却没有表明系统内部的结构,而状态空间表达式却可以完整地表明系统内部的结构。有了系统的状态空间表达式,就可以唯一地模拟实现该系统。

设系统的传递函数为

$$G(s) = b_n + \frac{\beta_{n-1}s^{n-1} + \beta_{n-2}s^{n-2} + \cdots + \beta_1s + \beta_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + a_{n-2}s^{n-2} + \cdots + a_1s + a_0} \triangleq b_n + \frac{N(s)}{D(s)}$$

① $\frac{N(s)}{D(s)}$ 串联分解

$\frac{N(s)}{D(s)}$ 的向量-矩阵形式为

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u \\ \mathbf{y} &= \mathbf{C}\mathbf{x}\end{aligned}$$

式中, $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix}$, $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{C} = (\beta_0 \quad \beta_1 \quad \cdots \quad \beta_{n-1})$

若状态方程中的 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 具有这种形式,则称为可控标准型。

当 $b_n = 0$ 时,则

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_{n-2} \\ \beta_{n-1} \end{bmatrix}, \mathbf{C} = (0 \quad 0 \quad \cdots \quad 1)$$

若状态方程中的 $\mathbf{A}, \mathbf{C}$ 具有这种形式,则称为可观测标准型。

② $\frac{N(s)}{D(s)}$ 只含单实极点

除可化为可控标准型或可观测标准型外,还可化为对角动态方程。设

$$D(s) = (s - \lambda_1)(s - \lambda_2) \cdots (s - \lambda_n)$$

式中, $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 为系统的单实极点。则

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{N(s)}{D(s)} = \sum_{i=1}^n \frac{c_i}{s - \lambda_i}$$

式中, $c_i = \left[\frac{N(s)}{D(s)} (s - \lambda_i) \right] \Big|_{s=\lambda_i}$ 为 $\frac{N(s)}{D(s)}$ 在极点 λ_i 处的留数, 且 $Y(s) = \sum_{i=1}^n \frac{c_i}{s - \lambda_i} U(s)$ 。

选取状态变量

$$X_i(s) = \frac{1}{s - \lambda_i} U(s) \quad i=1, 2, \dots, n$$

其向量-矩阵形式为

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x}$$

$$\text{式中, } \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix}, \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{C} = (c_1 \quad c_2 \quad \dots \quad c_n)$$

选取状态变量

$$X_i(s) = \frac{c_i}{s - \lambda_i} U(s) \quad i=1, 2, \dots, n$$

则

$$Y(s) = \sum_{i=1}^n X_i(s)$$

其向量-矩阵形式为

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x}$$

$$\text{式中, } \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix}, \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}, \mathbf{C} = (1 \quad 1 \quad \dots \quad 1)$$

③ $\frac{D(s)}{N(s)}$ 含重实极点

除可化为可控标准型或可观标准型外, 还可化为约当标准型动态方程。设

$$D(s) = (s - \lambda_1)^3 (s - \lambda_4) \cdots (s - \lambda_n)$$

式中, λ_1 为三重实极点, $\lambda_4, \dots, \lambda_n$ 为系统的单实极点。则

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{c_{11}}{(s - \lambda_1)^3} + \frac{c_{12}}{(s - \lambda_1)^2} + \frac{c_{13}}{s - \lambda_1} + \sum_{i=4}^n \frac{c_i}{s - \lambda_i}$$

式中 $c_i = \left[\frac{N(s)}{D(s)} (s - \lambda_i) \right] \Big|_{s=\lambda_i}$ 为 $\frac{N(s)}{D(s)}$ 在极点 λ_i 处的留数。其向量-矩阵形式为

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x}$$

$$\text{式中, } \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_{11} \\ x_{12} \\ x_{13} \\ x_4 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & & & \\ & \lambda_1 & 1 & & 0 \\ & & \lambda_1 & & \\ \hline & & & \lambda_4 & \\ & 0 & & & \ddots \\ & & & & & \lambda_n \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{C} = (c_{11} \quad c_{12} \quad c_{13} \quad c_4 \quad \cdots \quad c_n)$$

或

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & & \\ 1 & \lambda_1 & & & 0 \\ & 1 & \lambda_1 & & \\ \hline & & & \lambda_4 & \\ 0 & & & & \ddots \\ & & & & & \lambda_n \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} c_{11} \\ c_{12} \\ c_{13} \\ c_4 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}, \mathbf{C} = (0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad \cdots)$$

3. 线性定常连续系统状态的解

(1) 线性定常连续系统状态的解
状态方程为

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t)$$

其解为

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t} \mathbf{x}(0) + \int_0^t \Phi(t-\tau) \mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) d\tau$$

式中, $\mathbf{x}(0)$ 为系统的初始状态, $e^{\mathbf{A}t}$ 称为状态转移矩阵, $\Phi(*) = e^{\mathbf{A}t}$ 。

(2) 状态转移矩阵的求取

① 幂级数法

$$\Phi(t) = e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{1}{2} \mathbf{A}^2 t^2 + \cdots + \frac{1}{k!} \mathbf{A}^k t^k + \cdots$$

② 拉普拉斯变换法

$$\Phi(t) = e^{\mathbf{A}t} = \mathcal{L}^{-1}[(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}]$$

③ 凯莱-哈密顿定理

$$\Phi(t) = e^{\mathbf{A}t} = \sum_{i=0}^{n-1} a_i(t) \mathbf{A}^i$$

(3) 状态转移矩阵的运算性质

$$\Phi(t) = e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{1}{2} \mathbf{A}^2 t^2 + \cdots + \frac{1}{k!} \mathbf{A}^k t^k + \cdots$$

- $\Phi(0) = \mathbf{I}$
- $\dot{\Phi}(t) = \mathbf{A}\Phi(t) = \Phi(t)\mathbf{A}$
- $\Phi(t_1 \pm t_2) = \Phi(t_1)\Phi(\pm t_2) = \Phi(\pm t_2)\Phi(t_1)$
- $\Phi^{-1}(t) = \Phi(-t), \Phi^{-1}(-t) = \Phi(t)$

- $x(t_2) = \Phi(t_2 - t_1)x(t_1)$
- $\Phi(t_2 \pm t_0) = \Phi(t_2 - t_1)\Phi(t_1 - t_0)$
- $[\Phi(t)]^k = \Phi(kt)$
- 若 $AB=BA$, 则 $e^{(A+B)t} = e^{At}e^{Bt} = e^{Bt}e^{At}$; 若 $AB \neq BA$, 则 $e^{(A+B)t} \neq e^{At}e^{Bt} \neq e^{Bt}e^{At}$
- 若 $\Phi(t)$ 为 $\dot{x}(t) = Ax(t)$ 的状态转移矩阵, 则引入非奇异变换 $x = P\bar{x}$ 后的状态转移矩阵为

$$\bar{\Phi}(t) = P^{-1}e^{At}P$$

4. 定常连续动态方程的离散化

已知定常连续动态系统状态方程为

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

离散化状态方程为

$$x(k+1) = \Phi(T)x(k) + G(T)u(k)$$

式中, $\Phi(T) = \Phi(t) \big|_{t=T}, G(T) = \int_0^T \Phi(\tau')Bd\tau'$, 其解为

$$x(k) = \Phi^k(T)x(0) = \Phi(kT)x(0) = \Phi(k)x(0)$$

式中, $x(k)$ 称为离散化状态转移矩阵。

9.2 线性系统的可控性和可观测性

1. 状态可控性定义

线性时变系统的状态方程为

$$\dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t), t \in T_t$$

其中, x 为 n 维状态向量, u 为 p 维输入向量; T_t 为时间定义区间; $A(t)$ 和 $B(t)$ 分别为 $n \times n$ 和 $n \times p$ 矩阵。

如果对取定初始时刻 $t_0 \in T_t$ 的一个非零初始状态 $x(t_0) = x_0$, 存在一个有限时刻 $t_1 \in T_t, t_1 > t_0$ 和一个无约束的容许控制 $u(t), t \in [t_0, t_1]$, 使状态由 $x(t_0) = x_0$ 转移到 t_1 时的 $x(t_1) = 0$, 则称此 x_0 在 t_0 时刻可控。如果状态空间中的所有非零状态都在 $t_0 (t_1 \in T_t)$ 时刻可控, 则称系统在 t_0 时刻完全可控。若系统在所有时刻都可控, 则称系统是一致可控的。

2. 线性定常系统的可控性判据

- $\text{rank}[B \ AB \ \cdots \ A^{n-1}B] = n$;
- 当 A 为对角矩阵且特征根互异时, 输入矩阵 B 中无全零行;
- $(sI - A)^{-1}B$ 的行向量线性无关;
- 单输入系统 $\{A, B\}$ 为可控标准型;
- 单输入单输出系统, 当由状态空间表达式导出的传递函数没有零极点对消时, 系统可控、可观测;
- 对于 A 的任意特征值 λ_i , 都有 $\text{rank}[A - \lambda_i I \ B] = n$ 。

3. 系统的状态可观测性定义

设系统的状态方程为

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = Cx$$

如果取定初始时刻 $t_0 \in T$, 存在一个有限时刻 $t_1 \in T$, $t_1 > t_0$, 对于所有 $t \in [t_0, t_1]$, 系统的输出 $y(t)$ 能唯一确定状态向量的初态 $x(t_0)$, 则称系统在 $[t_0, t_1]$ 内是完全可观测的。如果对于一切 $t_1 > t_0$ 系统都可观测, 则称系统在 $[t_0, \infty]$ 完全可观测。

4. 可观测性常用判据

- $\text{rank}[C^T \quad A^T C^T \quad \cdots \quad (A^T)^{n-1} C^T] = n$;
- 当 A 为对角矩阵且特征根互异时, 输出矩阵 C 中无全零列;
- $C(sI - A)^{-1}$ 的列向量线性无关;
- 单输入系统 $\{A, C\}$ 为可观测标准型。

5. 连续系统离散化后的可控或可观测性与原系统的关系

连续系统不可控(不可观测), 离散化后一定不可控(不可观测)。连续系统可控(可观测), 离散化后不一定可控(可观测), 其可控性(可观测)与采样周期有关。

9.3 线性变换

1. 状态空间表达式的线性变换

设系统状态方程为

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y = Cx(t)$$

令 $x = P\bar{x}$, 则

$$\dot{\bar{x}}(t) = \bar{A}\bar{x}(t) + \bar{B}u(t)$$

$$\bar{y} = \bar{C}\bar{x}(t)$$

式中, $\bar{A} = P^{-1}AP$, $\bar{B} = P^{-1}B$, $\bar{C} = CP$ 称对系统进行 P 变换。

常用的线性变换有

- 将 A 化为对角型;
- 将 A 化为约当型;
- 将可控系统化为可控标准型。

2. 线性定常系统的结构分解

(1) 化可控系统为可控标准型

设可控系统的状态方程为

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

令 $x = P^{-1}z \Leftrightarrow \dot{z} = PAP^{-1}z + PBu$, 变换后的状态方程为

$$\begin{bmatrix} \dot{z}_1 \\ \dot{z}_2 \\ \vdots \\ \dot{z}_{n-1} \\ \dot{z}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} z + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

变换矩阵 P 的求法:

• 计算可控矩阵 $S = (B \ AB \ \cdots \ A^{n-1}B)$;

• 取出 S^{-1} 的最后一行构成 P_1 行向量;

• $P = \begin{bmatrix} P_1 \\ P_1 A \\ \vdots \\ P_1 A^{n-1} \end{bmatrix}$, 该变换矩阵具有唯一性。

(2) 化可观系统为可观标准型

设可控系统的状态方程为

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = Cx$$

令 $x = P^T z$, 变换后的状态方程为

$$\begin{bmatrix} \dot{z}_1 \\ \dot{z}_2 \\ \vdots \\ \dot{z}_{n-1} \\ \dot{z}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} z + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

变换矩阵 P 的求法:

• 计算可观矩阵 $V = [C^T \cdots A^T C^T \cdots (A^T)^{n-1} C^T]$;

• 取出 V^{-1} 的最后一行的转置构成 V_n 列向量;

• $P^T = [V_n \ AV_n \ \cdots \ (A)^{n-1} V_n]$, 该变换矩阵具有唯一性。

(3) 系统按可控性的结构分解

设系统可控矩阵的秩为 $r (r < n)$, 从可控性矩阵中选出 r 个线性无关的列向量 $s_1, s_2, \cdots, s_r$, 另外再选取 $n-r$ 个 n 维列向量 $s_{r+1}, s_{r+2}, \cdots, s_n$, 使它们与 $\{s_1, s_2, \cdots, s_r\}$ 线性无关, 则

$$P^{-1} = (s_1 \ \cdots \ s_r \ s_{r+1} \ \cdots \ s_n)$$

令 $x = P^{-1} \begin{bmatrix} x_c \\ x_{\bar{c}} \end{bmatrix}$, 则

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_c \\ \dot{x}_{\bar{c}} \end{bmatrix} = PAP^{-1} \begin{bmatrix} x_c \\ x_{\bar{c}} \end{bmatrix} + PBu, y = CP^{-1} \begin{bmatrix} x_c \\ x_{\bar{c}} \end{bmatrix}$$

$$\text{其中 } PAP^{-1} = \begin{bmatrix} \bar{A}_{11} & \bar{A}_{12} \\ 0 & \bar{A}_{22} \end{bmatrix} \begin{matrix} r \times r \\ (n-r) \times (n-r) \end{matrix}, PB = \begin{bmatrix} \bar{B}_1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} r \times 1 \\ (n-r) \times 1 \end{matrix}, CP^{-1} = (\bar{C}_1 \ \bar{C}_2) \begin{matrix} r \times 1 \\ n \times (n-r) \end{matrix}$$

可控子系统动态方程:

$$\begin{cases} \dot{x}_c = \bar{A}_{11} x_c + \bar{A}_{12} x_{\bar{c}} + \bar{B}_1 u \\ y_c = \bar{C}_1 x_c \end{cases}$$

不可控子系统动态方程:

$$\begin{cases} \dot{x}_{\bar{c}} = \bar{A}_{22} x_{\bar{c}} \\ y_{\bar{c}} = \bar{C}_2 x_{\bar{c}} \end{cases}$$

(4) 系统按可观测性的结构分解

设系统可观测矩阵的秩为 $l (l < n)$, 从可观测性矩阵中选出 l 个线性无关的行向量 $t_1, t_2, \dots, t_l$, 另外再选取 $n-l$ 个 n 维行向量 $t_{l+1}, t_{l+2}, \dots, t_n$, 使它们与 $\{t_1, t_2, \dots, t_l\}$ 线性无关, 则

$$T = [t_1, \dots, t_l, t_{l+1}, \dots, t_n]^T$$

令 $x = T^{-1} \begin{bmatrix} x_o \\ x_{\bar{o}} \end{bmatrix}$, 则

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_o \\ \dot{x}_{\bar{o}} \end{bmatrix} = TAT^{-1} \begin{bmatrix} x_o \\ x_{\bar{o}} \end{bmatrix} + TBu, y = CT^{-1} \begin{bmatrix} x_o \\ x_{\bar{o}} \end{bmatrix}$$

$$\text{其中 } TAT^{-1} = \begin{bmatrix} \hat{A}_{11} & 0 \\ \hat{A}_{21} & \hat{A}_{22} \end{bmatrix} \begin{matrix} l \times l \\ (n-l) \times l \\ (n-l) \times l \end{matrix}, TB = \begin{bmatrix} \hat{B}_1 \\ \hat{B}_2 \end{bmatrix} \begin{matrix} l \times r \\ (n-l) \times r \end{matrix}, TP^{-1} = \begin{pmatrix} \hat{C}_1 & \hat{C}_2 \end{pmatrix} \begin{matrix} l \text{ 列} \\ n-l \text{ 列} \end{matrix}$$

可观测子系统动态方程:

$$\begin{cases} \dot{x}_o = \hat{A}_{11} x_o + \hat{B}_1 u \\ y = \hat{C}_1 x_o \end{cases}$$

不可观测子系统动态方程:

$$\begin{cases} \dot{x}_{\bar{o}} = \hat{A}_{21} x_o + \hat{A}_{22} x_{\bar{o}} + \hat{B}_2 u \\ y_2 = 0 \end{cases}$$

(5) 线性系统的规范分解

先对系统进行可控性分解, 引入状态变换

$$x = T_c^{-1} \begin{bmatrix} x_c \\ x_{\bar{c}} \end{bmatrix}$$

其中, T_c^{-1} 由可控性矩阵构造。

再对可控子系统进行可观测性分解, 引入状态变换

$$x_c = T_{o1}^{-1} \begin{bmatrix} x_{co} \\ x_{c\bar{o}} \end{bmatrix}$$

其中, T_{o1} 基于可控子系统的可观测性矩阵构造。

最后, 对不可控子系统进行可观测性分解, 引入状态变量

$$x_{\bar{c}} = T_{o2}^{-1} \begin{bmatrix} x_{\bar{c}o} \\ x_{\bar{c}\bar{o}} \end{bmatrix}$$

其中, T_{o2} 基于不可控子系统的可观测性矩阵构造。

可得

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_{co} \\ \dot{x}_{c\bar{o}} \\ \dot{x}_{\bar{c}o} \\ \dot{x}_{\bar{c}\bar{o}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{A}_{11} & 0 & \bar{A}_{13} & 0 \\ \bar{A}_{21} & \bar{A}_{22} & \bar{A}_{23} & \bar{A}_{24} \\ 0 & 0 & \bar{A}_{33} & 0 \\ 0 & 0 & \bar{A}_{43} & \bar{A}_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{co} \\ x_{c\bar{o}} \\ x_{\bar{c}o} \\ x_{\bar{c}\bar{o}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{B}_1 \\ \bar{B}_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{C}_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \bar{C}_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{c0} \\ x_{c\bar{o}} \\ x_{\bar{c}o} \\ x_{\bar{c}\bar{o}} \end{bmatrix}$$

可控、可观测子系统动态方程为

$$\dot{x}_w = \bar{A}_{11}x_w + \bar{A}_{13}x_{\bar{c}o} + \bar{B}_1u, y_1 = \bar{C}x_w$$

可控、不可观测子系统动态方程为

$$\dot{x}_{c\bar{o}} = \bar{A}_{21}x_w + \bar{A}_{22}x_{c\bar{o}} + \bar{A}_{23}x_{\bar{c}o} + \bar{A}_{24}x_{\bar{c}\bar{o}} + \bar{B}_2u, y_2 = 0$$

不可控、可观测子系统动态方程为

$$\dot{x}_{\bar{c}o} = \bar{A}_{33}x_{\bar{c}o}, y_3 = \bar{C}_3x_{\bar{c}o}$$

不可控、不可观测子系统动态方程为

$$\dot{x}_{\bar{c}\bar{o}} = \bar{A}_{43}x_{\bar{c}o} + \bar{A}_{44}x_{\bar{c}\bar{o}}, y_4 = 0$$

9.4 反馈结构和状态观测器

1. 状态反馈控制律

设 n 维线性定常系统的动态方程为

$$\dot{x} = Ax + Bu; y = Cx$$

取系统的控制量为 $u = v - Kx$ ($K \in \mathbb{R}^{p \times n}$ 为反馈增益阵), 称为线性直接状态反馈, 简称状态反馈。其闭环动态方程为

$$\dot{x} = (A - BK)x + Bv; y = Cx$$

闭环传递函数矩阵为

$$G_k(s) = C(sI - A + BK)^{-1}B$$

2. 输出反馈至状态微分

反馈规律为

$$w = -Hy + Bu$$

其闭环动态方程为

$$\dot{x} = Ax + Bu - Hy = (A - HC)x + Bu; y = Cx$$

闭环传递函数矩阵为

$$G_H(s) = C(sI - A + HC)^{-1}B$$

3. 输出反馈至输入

反馈规律为

$$u = v - Fy$$

其闭环动态方程为

$$\dot{x} = (A - BFC)x + Bv; y = Cx$$

闭环传递函数矩阵为

$$G_F(s) = C(sI - A + BFC)^{-1}B$$

4. 状态反馈与输出反馈的比较

状态反馈不改变系统的可控性,但可能改变系统的可观测性、稳定性和响应特性。输出反馈不改变系统的可控、可观测性;但可能改变系统的稳定性和响应特性。两者都改变状态矩阵,不改变输出,都改变闭环系统的极点位置。状态反馈能完整表征系统的动态行为,但状态不便或不能全部测量,需要状态观测器重构;输出反馈是状态变量的线性组合,其信息量少,难以得到任意期望的响应特性,但输出量任意测量,实现方便,可广泛应用。

5. 系统的极点配置

(1) 定义

所谓极点配置,就是利用状态反馈或输出反馈使得闭环系统的极点位于所期望的极点位置。系统的性能与极点的位置密切相关。

(2) 极点可配置条件

利用状态反馈任意配置极点的充要条件是被控系统是可控的。利用输出反馈任意配置极点的充要条件是被控系统是可观测的。

(3) 单输入-单输出系统的极点配置算法

求状态反馈 k 的步骤:

$$\det(sI - A) = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0$$

第二步:计算由 $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ 所决定的希望特征多项式,即

$$a^*(s) = (s - \lambda_1)(s - \lambda_2) \cdots (s - \lambda_n) = s^n + a_{n-1}^*s^{n-1} + \cdots + a_1^*s + a_0^*$$

第三步:计算 $\bar{k}$

$$\bar{k} = (a_0^* - a_0 \quad a_1^* - a_1 \quad \cdots \quad a_{n-1}^* - a_{n-1})$$

第四步:计算变换矩阵

$$P^{-1} = (A^{n-1}b \quad \cdots \quad Ab \quad b) \begin{bmatrix} 1 & & & \\ a_{n-1} & 1 & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ a_1 & \cdots & a_{n-1} & 1 \end{bmatrix}$$

第五步:求 P

第六步:计算状态反馈增益向量 $k = \bar{k}P$

引入状态反馈 k 后,系统的状态空间表达式为 $\dot{x} = (A - bk)x + Bv$, $y = Cx$, 系统的特征多项式为 $\det[sI - (A - bk)]$ 。

令其各项的系数与希望特征多项式中对应项的系数相等,便可确定反馈增益向量 k 。

6. 全维状态观测器及其设计

重构状态向量的维数等于被控对象状态向量的维数 n , 称全维状态观测器, 又称状态估计器。设系统动态方程为

$$\dot{x} = Ax + Bu; y = Cx$$

构造一个模拟系统

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu; y = C\hat{x}$$

其中, $\hat{x}$, $\hat{y}$ 分别为模拟系统的状态向量和输出向量, 是被控对象状态向量和输出向量的

估值。

观测器存在条件是

$$\lim_{t \rightarrow \infty} (\hat{x}(t) - x(t)) = 0$$

若被控系统 (A, B, C) 可观测, 则其状态可用形如

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu - HC(\hat{x} - x) = (A - HC)\hat{x} + Bu + Hy$$

的全维状态观测器给出估值。

9.5 李雅普诺夫稳定性分析

1. 稳定性基本概念

(1) 平衡状态

$\dot{x}_e = f(x_e, t) = 0$, 则 x_e 称为系统的平衡状态。对于线性定常系统 $\dot{x} = Ax$, 当 A 非奇异时, 存在一个位于状态空间原点的平衡状态, 当 A 奇异时, 存在无穷多个平衡状态。对于非线性系统, 可能有多个平衡状态。

(2) 李雅普诺夫意义下的稳定性

设系统初始状态位于以平衡状态 x_e 为球心、 δ 为半径的闭球域 $S(\delta)$ 内, 即 $\|x_0 - x_e\| \leq \delta(\epsilon, t_0)$, 其中, $x_0 = [x_{10}, x_{20}, \dots, x_{n0}]^T$, $x_e = [x_{1e}, x_{2e}, \dots, x_{ne}]^T$, $\|x_0 - x_e\| = [(x_{10} - x_{1e})^2 + \dots + (x_{n0} - x_{ne})^2]^{\frac{1}{2}}$, 且 $\lim_{t \rightarrow \infty} \|x(t, x_0, t_0) - x_e\| \leq \epsilon, t \geq t_0$, 则称 x_e 是李氏意义下的稳定。

如果 δ 与 t_0 无关, 则称平衡状态是一致稳定的。

(3) 渐近稳定

1) 是李氏意义下的稳定

2) $\lim_{t \rightarrow \infty} \|x(t, x_0, t_0) - x_e\| \rightarrow 0$

则称为渐近稳定。

如果 δ 与 t_0 无关, 则称平衡状态是一致渐近稳定的。

(4) 大范围(全局)渐近稳定性

对 $\forall x_0 \in S(\delta), \delta \rightarrow \infty, S(\delta) \rightarrow \infty$ 都有 $\lim_{t \rightarrow \infty} \|x(t, x_0, t_0) - x_e\| \rightarrow 0$, 则称 x_e 大范围稳定。

(5) 不稳定性

不管 δ, ϵ 有多小, 只要 $S(\delta)$ 内由 x_0 出发的轨迹超出 $S(\delta)$ 以外, 则 x_e 不稳定。

2. 李雅普诺夫第一法(间接法)

线性定常系统稳定性的特征值判据:

设线性定常系统的状态方程为 $\dot{x} = Ax \quad x(0) = x_0 \quad t \geq 0$

(1) 李氏稳定的充要条件

$$\operatorname{Re}(\lambda_i) \leq 0 \quad i = 1, 2, \dots, n$$

(2) 渐近稳定的充要条件

$$\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0 \quad i = 1, 2, \dots, n$$

(3) 不稳定的充要条件

$$\operatorname{Re}(\lambda_i) > 0$$

3. 李氏第二法(直接法)

(1) 大范围一致渐近稳定判别定理

设连续非线性时变系统 $\dot{x} = f(x, t), t \geq t_0$, 其中 $f(0, t) = 0$, 如果存在一个具有连续一阶导数的标量函数 $V(x, t), V(0, t) = 0$, 并且满足:

- $V(x, t)$ 正定且有界
- $\dot{V}(x, t)$ 负定且有界
- 若 $\|x\| \rightarrow \infty, V(x, t) \rightarrow \infty$

则 x_e 大范围渐近稳定。

(2) 定常系统大范围一致渐近稳定判别定理

设 $\dot{x} = f(x)$, 其中 $f(0) = 0$, 如果存在一个具有连续一阶导数的标量函数 $V(x)$, $V(0) = 0$, 并且对于状态空间中的一切非零点 x 满足:

- $V(x, t)$ 正定
- $\dot{V}(x, t)$ 负定
- $\|x\| \rightarrow \infty$ 时, $V(x) \rightarrow \infty$

或满足

- $V(x, t)$ 正定
- $\dot{V}(x, t)$ 半负定
- 对任意 $x \in X, \dot{V}(x(t; x_0, 0)) \neq 0$
- $\|x\| \rightarrow \infty$ 时, $V(x) \rightarrow \infty$

则系统的原点平衡状态是大范围渐近稳定的。

4. 线性定常系统的李雅普诺夫稳定性分析

(1) 线性定常系统 $\dot{x} = Ax, x(0) = x_0, t \geq 0$ 渐近稳定的充要条件: 对于一个正定对称矩阵 Q , 存在正定矩阵 P , 使得 $A^T P + PA = -Q$ 成立。

(2) 线性定常系统 $\dot{x} = Ax, x(0) = x_0, t \geq 0$ 的原点平衡点为 $x_e = 0$ 为渐近稳定的充要条件是: 对于任意给定的一个正定对称矩阵 Q , 有唯一的正定对称阵 P , 使得 $A^T P + PA = -Q$ 成立。

习题解答

9.1 设描述系统输入输出关系的微分方程为

$$y^{(4)} + 2\ddot{y} + 6\dot{y} + 7y = 3u$$

若选择状态变量为 $x_1 = y, x_2 = \dot{y}, x_3 = \ddot{y}, x_4 = \dddot{y}$, 试列写该系统的状态方程。

解

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\begin{aligned}\dot{x}_2 &= x_3 \\ \dot{x}_3 &= x_4 \\ \dot{x}_4 &= -2x_4 - 6x_3 - 7x_2 - 8x_1 + 3u\end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -8 & -7 & -6 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} u$$

9.2 设描述系统输入输出关系的微分方程为

$$\begin{aligned}\ddot{y} + a_2 \dot{y} + a_1 y &= b_1 \dot{u} + b_0 u \\ c_2 \ddot{z} + c_1 \dot{z} + c_0 z &= y\end{aligned}$$

试列写该系统的状态方程。

解

将该系统看作是两个系统的串联,其中 $\ddot{y} + a_2 \dot{y} + a_1 y = b_1 \dot{u} + b_0 u$ 看作是子系统 S_1 , $c_2 \ddot{z} + c_1 \dot{z} + c_0 z = y$ 看作是子系统 S_2 。

对子系统 S_1 ,为避免在状态方程中出现 u 的导数项,选取如下一组状态变量

$$\begin{cases} x_1 = y - h_0 u \\ x_2 = \dot{x}_1 - h_1 u = \dot{y} - h_0 \dot{u} - h_1 u \\ x_3 = \dot{x}_2 - h_2 u = \ddot{y} - h_0 \ddot{u} - h_1 \dot{u} - h_2 u \\ x_4 = \dot{x}_3 - h_3 u = \ddot{y} - h_0 \ddot{u} - h_1 \dot{u} - h_2 \dot{u} - h_3 u \end{cases}$$

整理,得

$$\begin{cases} y = x_1 + h_0 u \\ \dot{y} = x_2 + h_0 \dot{u} + h_1 u \\ \ddot{y} = x_3 + h_0 \ddot{u} + h_1 \dot{u} + h_2 u \\ \ddot{y} = x_4 + h_0 \ddot{u} + h_1 \dot{u} + h_2 \dot{u} + h_3 u \end{cases}$$

其中, $h_0, \dots, h_{n-1}$ 是 n 个待定常数。

$$\begin{aligned}\ddot{y} + a_2 \dot{y} + a_1 y &= x_4 + h_0 \ddot{u} + h_1 \dot{u} + h_2 \dot{u} + h_3 u + \\ &+ a_2(x_3 + h_0 \ddot{u} + h_1 \dot{u} + h_2 u) + a_1(x_2 + h_0 \dot{u} + h_1 u)\end{aligned}$$

比较系数得

$$\begin{aligned}x_4 &= -a_1 x_2 - a_2 x_3 \\ h_0 &= h_1 = 0 \\ h_2 &= b_1 \\ h_3 &= b_0 - a_2 b_1\end{aligned}$$

得

$$\begin{cases} y = x_1 + h_0 u = x_1 \\ \dot{x}_1 = x_2 + h_1 u - x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 + h_2 u = x_3 - b_1 u \\ \dot{x}_3 = x_4 + h_3 u = -a_1 x_2 - a_2 x_3 + (b_0 - a_2 b_1) u \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{cases} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -a_1 & -a_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ b_1 \\ b_0 - a_2 b_1 \end{bmatrix} u$$

$$y = (1 \quad 0 \quad 0) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

对于子系统 S_2 , 设

$$\begin{aligned} x_4 &= z \\ \dot{x}_4 &= x_5 = \dot{z} \\ \dot{x}_5 &= \dot{z} = -\frac{c_0}{c_2} x_4 - \frac{c_1}{c_2} x_5 + \frac{1}{c_2} y \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_4 \\ \dot{x}_5 \end{cases} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{c_0}{c_2} & -\frac{c_1}{c_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{c_2} \end{bmatrix} y$$

所以

$$\begin{cases} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \\ \dot{x}_5 \end{cases} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -a_1 & -a_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{c_2} & 0 & 0 & -\frac{c_0}{c_2} & -\frac{c_1}{c_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ b_1 \\ b_0 - a_2 b_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

9.3 设系统的传递函数为

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s^2 + 8s + 15}{s^3 + 7s^2 + 14s + 8}$$

求其不同形式的实现。

解

解法一 引入中间变量 $V(s)$, 使得

$$G(s) = \frac{Y(s)V(s)}{V(s)U(s)} = \frac{s^2 + 8s + 15}{s^3 + 7s^2 + 14s + 8}$$

令

$$\frac{V(s)}{U(s)} = \frac{1}{s^3 + 7s^2 + 14s + 8}$$

$$\frac{Y(s)}{V(s)} = s^2 + 8s + 15$$

可以得到两个微分方程

$$\ddot{v} + 7\dot{v} + 14v + 8v = u$$

$$\ddot{v} + 8\dot{v} + 15v = y$$

选择 $x_1 = v, x_2 = \dot{v}, x_3 = \ddot{v}$, 则有

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = x_3$$

$$\dot{x}_3 = -8x_1 - 14x_2 - 7x_3 + u$$

$$y = 15x_1 + 8x_2 + x_3$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -8 & -14 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$y = (15 \quad 8 \quad 1) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

这是系统的可控标准型实现。

解法二 选择状态变量为

$$x_1 = \ddot{y} + 7\dot{y} + 14y - \dot{u} - 8u$$

$$x_2 = \dot{y} + 7y - u$$

$$x_3 = y$$

则

$$\dot{x}_1 = \ddot{y} + 7\dot{y} + 14\dot{y} - \ddot{u} - 8\dot{u} = -8x_3 + 15u$$

$$\dot{x}_2 = \dot{y} + 7\dot{y} - \dot{u} = x_1 - 14x_3 + 8u$$

$$\dot{x}_3 = \dot{y} = x_2 - 7x_3 + u$$

可得

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -8 \\ 1 & 0 & -14 \\ 0 & 1 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 15 \\ 8 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = (0 \quad 0 \quad 1) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

这是系统的可观标准型实现。

解法三 将系统传递函数分解部分分式

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s^2 + 8s + 15}{s^3 + 7s^2 + 14s + 8} = \frac{8/3}{s+1} - \frac{3/2}{s+2} - \frac{1/6}{s+4}$$

得并联分解表示形式

$$Y(s) = \left(\frac{8/3}{s+1} - \frac{3/2}{s+2} - \frac{1/6}{s+4} \right) U(s)$$

设

$$X_1(s) = \frac{1}{s+1} U(s)$$

$$X_2(s) = \frac{1}{s+2} U(s)$$

$$X_3(s) = \frac{1}{s+4} U(s)$$

可得

$$\dot{x}_1 = -x_1 + u$$

$$\dot{x}_2 = -2x_2 + u$$

$$\dot{x}_3 = -4x_3 + u$$

因此有

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = \begin{pmatrix} \frac{8}{3} & -\frac{3}{2} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

这是系统的对角形实现。

解法四 将系统传递函数写成

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s^2 + 8s + 15}{s^3 + 7s^2 + 14s + 8} = \frac{1}{s+1} \frac{s+3}{s+2} \frac{s+5}{s+4}$$

设

$$X_1(s) = \frac{1}{s+1} U(s)$$

$$X_2(s) = \frac{s+3}{s+2} U(s)$$

$$X_3(s) = \frac{s+5}{s+4} U(s) = Y(s)$$

可得

$$\dot{x}_1 = -x_1 + u$$

$$\dot{x}_2 = \dot{x}_1 + 3x_1 - 2x_2 = 2x_1 - 2x_2 + u$$

$$\dot{x}_3 = \dot{x}_2 + 5x_2 - 4x_3 = 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 + u$$

$$y = x_3$$

因此有

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ 2 & 3 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

这是系统的对角形实现。

9.4 已知 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$, 求状态转移矩阵 $\Phi(t)$ 。

解

解法一 级数展开法

$$e^{At} = I + At + \frac{A^2}{2!} t^2 + \cdots = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} t + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}^2 \frac{t^2}{2!} + \cdots$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{bmatrix} 1+0 \times t - 2 \times \frac{t^2}{2!} + \cdots & 0+t-3 \times \frac{t^2}{2!} + \cdots \\ 0-2 \times t + 6 \times \frac{t^2}{2!} + \cdots & 1-3 \times t + 7 \times \frac{t^2}{2!} + \cdots \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 2\left(1-t+\frac{t^2}{2!}-\cdots\right) - \left(1-2t+4\frac{t^2}{2!}-\cdots\right) & \left(1-t+\frac{t^2}{2!}-\cdots\right) - \left(1-2t+4\frac{t^2}{2!}-\cdots\right) \\ -2\left(1-t+\frac{t^2}{2!}-\cdots\right) + 2\left(1-2t+4\frac{t^2}{2!}-\cdots\right) & -\left(1-t+\frac{t^2}{2!}-\cdots\right) + 2\left(1-2t+4\frac{t^2}{2!}-\cdots\right) \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

解法二 拉氏变换法

$$\begin{aligned}
\Phi(t) &= \mathcal{L}^{-1}[(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}] \\
&= \mathcal{L}^{-1}\left\{ (s\mathbf{I} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix})^{-1} \right\} \\
&= \mathcal{L}^{-1}\left\{ \begin{bmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{bmatrix}^{-1} \right\} \\
&= \mathcal{L}^{-1}\left\{ \frac{\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})}{|s\mathbf{I} - \mathbf{A}|} \right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{ \frac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix} \right\}
\end{aligned}$$

整理得

$$\begin{aligned}
\Phi(t) &= \mathcal{L}^{-1}\left\{ \begin{bmatrix} \frac{2}{s+1} + \frac{1}{s+2} & \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} \\ \frac{2}{s+2} - \frac{2}{s+1} & \frac{2}{s+2} - \frac{1}{s+1} \end{bmatrix} \right\} \\
&= \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ 2e^{-2t} - 2e^{-t} & 2e^{-2t} - e^{-t} \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

状态方程的解为:

$$\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} = \Phi(t) \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ 2e^{-2t} - 2e^{-t} & 2e^{-2t} - e^{-t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix}$$

解法三 凯莱-哈密顿定理

$$\Phi(t) = e^{\mathbf{A}t} = a_0(t)\mathbf{I} + a_1(t)\mathbf{A}$$

式中

$$\begin{bmatrix} a_0(t) \\ a_1(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 1 & \lambda_2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} \\ e^{\lambda_2 t} \end{bmatrix}$$

因为

$$|\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 2 & \lambda+3 \end{vmatrix}^{-1} = \lambda^2 + 3\lambda + 2 = (\lambda+1)(\lambda+2)$$

所以

$$\lambda_1 = -1 \quad \lambda_2 = -2$$

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix} a_0(t) \\ a_1(t) \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 1 & \lambda_2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} \\ e^{\lambda_2 t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} e^{-t} \\ e^{-2t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} \\ e^{-t} - e^{-2t} \end{bmatrix} \\ \Phi(t) = e^{At} &= (2e^{-t} - e^{-2t}) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + (e^{-t} - e^{-2t}) \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ 2e^{-2t} - 2e^{-t} & 2e^{-2t} - e^{-t} \end{bmatrix}\end{aligned}$$

解法四 对角变换

$$\Phi(t) = e^{At} = P \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} \end{bmatrix} P^{-1}$$

式中

$$\begin{bmatrix} a_0(t) \\ a_1(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 1 & \lambda_2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} \\ e^{\lambda_2 t} \end{bmatrix}$$

因为

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 2 & \lambda + 3 \end{vmatrix}^{-1} = \lambda^2 + 3\lambda + 2 = (\lambda + 1)(\lambda + 2)$$

所以

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= -1 & \lambda_2 &= -2 \\ |P| &= \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = -1 \\ P^{-1} &= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

$$\Phi(t) = e^{At} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ 2e^{-2t} - 2e^{-t} & 2e^{-2t} - e^{-t} \end{bmatrix}$$

9.5 已知一线性系统的状态转移矩阵为

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ 2e^{-2t} - 2e^{-t} & 2e^{-2t} - e^{-t} \end{bmatrix}$$

试求该系统的状态矩阵 A 。

解

解法一 由状态转移矩阵的性质可知

$$\begin{aligned}\Phi(t) &= \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}] \\ (sI - A)^{-1} &= \mathcal{L}[\Phi(t)] = \begin{bmatrix} \frac{2}{s+1} - \frac{1}{s+2} & \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} \\ \frac{-2}{s+1} + \frac{1}{s+2} & \frac{-1}{s+1} + \frac{1}{s+2} \end{bmatrix} = \frac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix} \\ A &= sI - (s+1)(s+2) \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

解法二 由状态转移矩阵的性质可知

$$\Phi(t) = A\Phi(t), \Phi(0) = I$$

$$A = \Phi(t) \Big|_{t=0} = \begin{bmatrix} -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \\ -4e^{-2t} + 2e^{-t} & -4e^{-2t} + e^{-t} \end{bmatrix} \Big|_{t=0} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$$

9.6 已知某二阶系统的奇次状态方程为 $\dot{x} = Ax$, 其解如下:

当 $x(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ 时, $x(t) = \begin{bmatrix} 2e^{-t} \\ e^{-t} \end{bmatrix}$, 当 $x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 时, $x(t) = \begin{bmatrix} e^{-t} + 2te^{-t} \\ e^{-t} + te^{-t} \end{bmatrix}$, 求该系统的

状态转移矩阵。

解

从 $x(t) = \Phi(t)x(0)$, 可以得到以下方程

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 2e^{-t} & e^{-t} + 2te^{-t} \\ e^{-t} & e^{-t} + te^{-t} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \varphi_{11}(t) & \varphi_{12}(t) \\ \varphi_{21}(t) & \varphi_{22}(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \\ \Phi(t) &= \begin{bmatrix} \varphi_{11}(t) & \varphi_{12}(t) \\ \varphi_{21}(t) & \varphi_{22}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2e^{-t} & e^{-t} + 2te^{-t} \\ e^{-t} & e^{-t} + te^{-t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} e^{-t} - 2te^{-t} & 4te^{-t} \\ -te^{-t} & e^{-t} + 2te^{-t} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

9.7 已知系统的状态方程为 $\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} u$, 求在初始状态为

$x(0) = (1 \ 2 \ 1)^T$ 时, 系统在单位阶跃输入作用下的时间响应。

解

系统非奇次状态方程解为

$$\begin{aligned} x(t) &= e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A\tau}bu(t-\tau)d\tau \\ e^{At} &= \begin{bmatrix} e^{-t} & te^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-2t} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

所以

$$x(t) = \begin{bmatrix} e^{-t} & te^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + \int_0^t \begin{bmatrix} e^{-\tau} & \tau e^{-\tau} & 0 \\ 0 & e^{-\tau} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-2\tau} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} \times 1 \times d\tau = \begin{bmatrix} 1 + te^{-t} \\ 1 + e^{-t} \\ 2 - e^{-2t} \end{bmatrix}$$

9.8 已知连续系统动态方程为

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = (1 \ 0)x \end{cases}$$

设采样周期 $T=1$, 试求其对应的离散化动态方程。

解

$$\Phi(s) = (sI - A)^{-1} = \left[\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \right]^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s(s-1)} \\ 0 & \frac{1}{(s-1)} \end{bmatrix}$$

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2}e^{2t} - \frac{1}{2} \\ 0 & e^{2t} \end{bmatrix}$$

$$\Phi(T) = \Phi(t) \Big|_{t=T} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2}e^{2T} - \frac{1}{2} \\ 0 & e^{2T} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2}e^2 - \frac{1}{2} \\ 0 & e^2 \end{bmatrix}$$

$$G(T) = \int_0^T \Phi(\tau) B d\tau = \int_0^T \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2}e^{2\tau} - \frac{1}{2} \\ 0 & e^{2\tau} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} d\tau = \int_0^T \begin{bmatrix} \frac{1}{2}e^{2\tau} - \frac{1}{2} \\ e^{2\tau} \end{bmatrix} d\tau$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{4}e^{2\tau} - \frac{1}{2}\tau \\ \frac{1}{2}e^{2\tau} \end{bmatrix} \Big|_0^T = \begin{bmatrix} \frac{1}{4}e^{2T} - \frac{1}{2}T - \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}e^{2T} - \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$G(T) \Big|_{T=1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4}e^2 - \frac{3}{4} \\ \frac{1}{2}e^2 - \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$x(k+1) = \Phi(T)x(k) + G(T)u(k)$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2}e^2 - \frac{1}{2} \\ 0 & e^2 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} \frac{1}{4}e^2 - \frac{3}{4} \\ \frac{1}{2}e^2 - \frac{1}{2} \end{bmatrix} u(k)$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 3.1945 \\ 0 & 7.3891 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 1.0973 \\ 3.1945 \end{bmatrix} u(k)$$

$$y(k) = (1 \ 0)x(k)$$

9.9 试判断下列系统的状态可控性。

$$(1) \dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u, (2) \dot{x} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & \\ & \lambda_1 & 1 \\ & & \lambda_1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

解

(1) 根据系统的状态方程, 可得

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

由系统可控判别矩阵

$$S = (B \ AB \ A^2B) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

因为 $\text{rank} S = 2 < 3$, 故系统状态不可控。

(2) 由约当型系统状态可控性判别规则可知, 每个特征根对应约当块 B 阵最后一行构成的矩阵分别为

$$B_{\lambda_1} = (1), B_{\lambda_{12}} = (1)$$

因 B_{λ_1} 和 $B_{\lambda_{12}}$ 均不是零, 故系统状态完全可控。

9.10 试判断下列系统的可观性。

$$(1) \begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = (1 \ 1 \ 0)x \end{cases}, (2) \begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} x \\ y = (0 \ 1 \ 1)x \end{cases}$$

解

(1) 根据系统的状态方程, 可得

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}, C = (1 \ 1 \ 0)$$

则系统可观测判别矩阵为

$$V_0 = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & -3 & -1 \\ 0 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

因为 $\text{rank} V_0 = 3 = n$, 故系统状态完全可观测。

(2) 解法一 由约当型系统状态可观测判别规则可知, 每个特征根所对应约当块的对应 C 矩阵的第一列所组成的矩阵分别为

$$C_{\lambda_1} = (0), C_{\lambda_{12}} = (1)$$

因 C_{λ_1} 为零, 故系统状态不可观测。

解法二 系统状态可观测判别矩阵

$$V = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 4 & 9 \end{bmatrix}$$

因为 $\text{rank} V = 2 < 3$, 故系统状态不可观测。

9.11 将下列状态方程化为可控标准型。

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

解

解法一 根据系统的状态方程, 可得

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

由系统可控判别矩阵 $S = (B \ AB) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}$ 计算

$$S^{-1} = \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

取 S^{-1} 的最后一行构成 $p_1 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{8} & \frac{1}{8} \end{bmatrix}$, 构造 P 矩阵

$$P = \begin{bmatrix} p_1 \\ p_1 A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{8} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$$

解得

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} -6 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A - PAP^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -10 & 5 \end{bmatrix}, \bar{B} = PB = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

解法二 设 $P = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, 可控标准型满足

$$PB = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} b=1 \\ d=1 \end{cases}$$

$$PAP^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ x_1 & x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 1 \\ c & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \frac{1}{a-c} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -c & a \end{bmatrix}$$

求解方程式, 可得 $a = -6, c = 2, x_1 = -10, x_2 = 5$, 即

$$PAP^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -10 & 5 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} -6 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \bar{B} = PB = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

9.12 已知系统传递函数为

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \left[\frac{1}{s+1} \quad \frac{1}{(s+1)^2} \right]$$

试求系统的可观测标准型实现。

解

系统的传递函数可以写成

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{(s+1)^2} [(s+1) \quad 1]$$

满足叠加原理, 系统微分方程可以写成

$$\ddot{y} + 2\dot{y} + y = \dot{u}_1 + u_1 + u_2$$

令 $x_1 = \dot{y} + 2y - u_1, x_2 = y$, 则有

$$\dot{x}_1 = \ddot{y} + 2\dot{y} - \dot{u}_1 = u_1 + u_2 - y = u_1 + u_2 - x_2$$

$$\dot{x}_2 = \dot{y} = x_1 - 2x_2 + u_1$$

此乃系统的可观测标准型实现, 其向量 矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$y = (0 \quad 1) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

9.13 设系统的动态方程满足

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} u$$

(1) 试判断系统的可控性和可观测性;

(2) 若不可观或不可控, 试给出其可控性分解或可观测性分解的描述形式。

解

根据系统的状态方程, 可得

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -3 \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

系统的可控矩阵为

$$\mathbf{S} = (\mathbf{B} \quad \mathbf{AB} \quad \mathbf{A}^2\mathbf{B}) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

因为 $\text{rank} \mathbf{S} = \text{rank} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = 2$, 所以系统不完全可控。

系统的可观矩阵为

$$\mathbf{V} = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \\ \mathbf{CA}^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

因为 $\text{rank} \mathbf{V} = 3$, 所以系统完全可观。

给定系统不完全可控, 可作可控性分解。取 $\mathbf{S}$ 中两个线性无关的列, 再任取与其线性无关的列, 构成变换阵

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{T}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

可得可控性分解的系数阵

$$\bar{\mathbf{A}} = \mathbf{T}^{-1} \mathbf{AT} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}, \bar{\mathbf{B}} = \mathbf{T}^{-1} \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \bar{\mathbf{C}} = \mathbf{CT} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

9.14 设被控对象的状态方程描述为

$$\mathbf{x}(k+1) = \begin{bmatrix} 1 & 0.1 \\ 0.5 & 0.1 \end{bmatrix} \mathbf{x}(k) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u(k)$$

$$\mathbf{y}(k) = (1 \quad 0) \mathbf{x}(k)$$

试设计状态反馈控制律 $u(k) = -Lx(k)$, 使得系统闭环极点为 $\{0.1, 0.25\}$ 。

解

根据系统的状态方程, 可得

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0.1 \\ 0.5 & 0.1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, C = (1 \quad 0)$$

先验证系统的可控性:

因为 $\text{rank}W_c = \text{rank}(B \quad AB) = \text{rank} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix} = 2$, 所以系统完全可控。

设状态反馈阵 $L = (l_1 \quad l_2)$, 对于闭环极点

$$\begin{aligned} \det(zI - A + BL) &= \det \begin{pmatrix} z-1+l_1 & -0.1+l_2 \\ -0.5 & z-0.1 \end{pmatrix} \\ &= z^2 + (-1.1+l_1)z + (0.1-0.1l_1-0.05+0.5l_2) \end{aligned}$$

期望的闭环特征多项式为

$$(z-0.1)(z-0.25) = z^2 - 0.35z + 0.025$$

解得 $l_1 = 0.75, l_2 = 0.1$ 。

9.15 设被控对象的状态方程描述为

$$\begin{aligned} x(k+1) &= \begin{bmatrix} 1 & 0.1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 0.005 \\ 0.1 \end{bmatrix} u(k) \\ y(k) &= (1 \quad 0)x(k) \end{aligned}$$

试设计其具有状态观测器的状态反馈极点控制器, 使得系统闭环极点为 $\{0.6, 0.8\}$, 观测器的极点为 $\{0.9 \pm j0.1\}$ 。

解

根据系统的状态方程, 可得

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0.1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0.005 \\ 0.1 \end{bmatrix}, C = (1 \quad 0)$$

先验证系统的能控性:

因为 $\text{rank}W_c = \text{rank}(B \quad AB) = \text{rank} \begin{bmatrix} 0.005 & 0.015 \\ 0.1 & 0.1 \end{bmatrix} = 2$, 故系统完全可控。

再验证系统的可观性:

因为 $\text{rank}W_o = \text{rank}(C \quad CA) = \text{rank} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = 2$ 故系统完全可观测。

设状态反馈阵 $L = (l_1 \quad l_2)$, 对于闭环极点

$$\begin{aligned} \det(zI - A + BL) &= \det \begin{pmatrix} z-1+0.005l_1 & -0.1+0.005l_2 \\ 0.1l_1 & z-1+0.1l_2 \end{pmatrix} \\ &= z^2 + (0.1l_2 + 0.005l_1 - 2)z + (0.005l_1 - 0.1l_2 + 1) \end{aligned}$$

期望的闭环特征多项式为

$$(z-0.6)(z-0.8) = z^2 - 1.4z + 0.48$$

解得 $l_1 = 8, l_2 = 5.6$ 。

对于状态观测器

$$\det(zI - A + KC) = \det \begin{pmatrix} z-1+k_1 & -0.1 \\ k_2 & z-1 \end{pmatrix} = z^2 - (2-k_1)z + (1-k_1+0.1k_2)$$

期望的闭环特征多项式

$$(z-0.9+j0.1)(z-0.9-j0.1)=z^2-1.8z+0.82$$

解得 $k_1=0.2, k_2=0.2$ 。

控制器为

$$x(k+1)=(A-KC)x(k)+Bu(k)+Ky(k)=\begin{bmatrix} 0.8 & 0.1 \\ -0.2 & 1 \end{bmatrix}x(k)+\begin{bmatrix} 0.005 \\ 0.1 \end{bmatrix}u(k)+\begin{bmatrix} 0.2 \\ 0.2 \end{bmatrix}y(k)$$

$$u(k)=-(8 \quad 5.6)x(k)$$

9.16 设有不稳定的线性定常系统 (A, b, c) , 其中, $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $c = (-1 \quad 1 \quad 1)$ 。

(1) 能否通过状态反馈把系统的闭环极点配置在 -10 及 $-1 \pm j\sqrt{3}$ 处? 若可能, 试求出实现上述极点配置的反馈增益向量 k ;

(2) 当系统的状态不可直接测量时, 能否通过状态观测器来获取状态变量? 若可能, 设计一个极点位于 4 及 $-3 \pm j$ 处的等维状态观测器;

(3) 系统的最小维状态观测器是几维系统? 试设计所有极点均在 -4 处的龙伯格观测器。

解

(1) 求反馈增益向量 k

系统可控判别矩阵

$$P = (b \quad Ab \quad A^2b) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

因为 $\text{rank} P = 3$, 故系统状态可控, 可以通过状态反馈将其极点任意配置。

设将系统的闭环极点配置在期望位置上的状态反馈为负反馈, 其反馈增益向量为

$$k = (k_1 \quad k_2 \quad k_3)$$

系统的闭环特征多项式为

$$f_k(\lambda) = \det(\lambda I - (A - bk)) = \lambda^3 + k_3\lambda^2 + (k_2 - 9)\lambda - (7k_3 + k_2 - 2k_1 - 2)$$

而闭环系统的期望特征多项式是

$$f_k(\lambda) = (\lambda + 10)(\lambda + 1 + j\sqrt{3})(\lambda + 1 - j\sqrt{3}) = \lambda^3 + 12\lambda^2 + 24\lambda + 40$$

比较上述两式得

$$k_1 = 77.5, k_2 = 33, k_3 = 12$$

其反馈增益向量为

$$k = [k_1 \quad k_2 \quad k_3] = [77.5 \quad 33 \quad 12]$$

(2) 设计等维状态观测器

系统可观测判别矩阵

$$V = \begin{bmatrix} c \\ cA \\ cA^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 7 & -1 \end{bmatrix}$$

因为 $\text{rank} V = 3$, 故系统状态可控, 可以通过状态反馈获取状态变量。

现利用输出至状态微分的负反馈来配置极点。为了求取满足要求的反馈增益向量 h , 先将 (A, c) 化成可观标准型 $(\bar{A}, \bar{c})$ 。由于

$$\det(sI - A) = s^3 - 9s + 2$$

即

$$a_1 = 0, a_2 = -9, a_3 = 2$$

所以变换矩阵为

$$T = \begin{bmatrix} a_2 & a_1 & 1 \\ a_1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} V = \begin{bmatrix} 8 & -2 & -10 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{A} = TAT^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\bar{c} = cT^{-1} = (0 \quad 0 \quad 1)$$

设

$$h = \begin{bmatrix} \bar{h}_1 \\ \bar{h}_2 \\ \bar{h}_3 \end{bmatrix}, \bar{A} - \bar{h}\bar{c} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 - \bar{h}_1 \\ 1 & 0 & 9 - \bar{h}_2 \\ 0 & 1 & -\bar{h}_3 \end{bmatrix}$$

状态观测器的特征多项式为

$$f_h(\lambda) = \det[\lambda I - (\bar{A} - \bar{h}\bar{c})] = \det[\lambda I - (\bar{A} - \bar{h}\bar{c})]$$

$$= \lambda^3 + \bar{h}_3\lambda^2 + (\bar{h}_2 - 9)\lambda + (\bar{h}_1 + 2)$$

期望的状态观测器的特征多项式为

$$f_h(\lambda) = (\lambda + 4)(\lambda + 3 - j)(\lambda + 3 + j) = \lambda^3 + 10\lambda^2 + 34\lambda + 40$$

比较上述两式, 可得

$$h = (\bar{h}_1 \quad \bar{h}_2 \quad \bar{h}_3)^T = (38 \quad 43 \quad 10)^T$$

所以

$$h = T^{-1}\bar{h} = (27 \quad 24 \quad 13)^T$$

要设计的等维状态观测器为

$$\dot{\hat{x}} = (A - hc)\hat{x} + hy + bu$$

即

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 28 & -25 & -27 \\ 27 & -25 & -23 \\ 13 & -11 & -13 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 27 \\ 24 \\ 13 \end{bmatrix} y + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

(3) 设计龙伯格观测器

因为 $\text{rank} c = q = 1$, 所以该系统的最小状态观测器是 $n - q = 2$ 维系统。选取变换矩阵

$$Q = \begin{bmatrix} D \\ \dots \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, Q^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

式中, D 是使 Q 非奇异的任意 (2×3) 维矩阵。因此经 $\bar{x} = Qx$ 变换后的系统动态方程为

$$\dot{\bar{x}} = \bar{A}\bar{x} + \bar{b}u, \bar{y} = y = \bar{c}\bar{x}$$

其中

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \bar{A} = QAQ^{-1} = \begin{bmatrix} \bar{A}_{11} & \bar{A}_{12} \\ \bar{A}_{21} & \bar{A}_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 4 & -2 & 1 \\ 3 & -2 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\bar{b} = Qb = \begin{bmatrix} \bar{b}_1 \\ \vdots \\ \bar{b}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}, \bar{c} = cQ^{-1} = (0 \quad 0 \quad 1)$$

龙伯格观测器的动态方程为

$$\dot{w} = (\bar{A}_{11} - h\bar{A}_{21})w + (b_1 - h\bar{b}_2)u + [(\bar{A}_{11} - h\bar{A}_{21})h + \bar{A}_{12} - h\bar{A}_{22}]\bar{y}$$

$$\begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{bmatrix} = w + h\bar{y}$$

设使龙伯格观测器的两个极点均位于 -4 处的反馈增益向量 $h = (h_0 \quad h_1)^T$, 则有

$$\det[sI - (\bar{A}_{11} - h\bar{A}_{21})] = (s+4)^2$$

即

$$s^2 + (3h_0 - 2h_1 + 1)s + (-2h_0 + 8h_1 - 10) = s^2 + 8s + 16$$

解得

$$h = (h_0 \quad h_1)^T = (5.4 \quad 4.6)^T$$

即龙伯格观测器的动态方程为

$$\dot{w} = \begin{bmatrix} -15.2 & 12.8 \\ -9.8 & 7.2 \end{bmatrix} w + \begin{bmatrix} -5.4 \\ -4.6 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} -28.6 \\ -23.4 \end{bmatrix} \bar{y}$$

$$\bar{y} = y = \bar{c}\bar{x} = (0 \quad 0 \quad 1) \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \\ \bar{x}_3 \end{bmatrix} = \bar{x}_3$$

$$\begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{bmatrix} = w + h\bar{y} = w + \begin{bmatrix} 5.4 \\ 4.6 \end{bmatrix} y$$

又由于

$$R = Q^{-1} \begin{bmatrix} I \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$s = Q^{-1} \begin{bmatrix} h \\ I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5.4 \\ 4.6 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5.4 \\ 4.6 \\ 1.8 \end{bmatrix}$$

将 $\hat{x}$ 变回原系统状态空间, 则有

$$\hat{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \\ \hat{x}_3 \end{bmatrix} = \mathbf{R}\mathbf{w} + \mathbf{s}\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{w} + \begin{bmatrix} 5.4 \\ 4.6 \\ 1.8 \end{bmatrix} \mathbf{y}$$

也可写成

$$\begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \\ \hat{x}_3 \end{bmatrix} = \mathbf{Q}^{-1} \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \\ \hat{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \\ \hat{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \\ \hat{x}_1 - \hat{x}_2 + \hat{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{w} + \begin{bmatrix} 5.4 \\ 4.6 \\ 1.8 \end{bmatrix} \mathbf{y}$$

9.17 用李雅普诺夫第二法(直接法)判断下列系统的原点稳定性。

(1) $\dot{x}_1 = -x_1 + x_2, \dot{x}_2 = 2x_1 - 3x_2$

(2) $\dot{x}_1 = x_2, \dot{x}_2 = 2x_1 - x_2$

(3) $\dot{x}_1 = -2x_1 + x_2^4, \dot{x}_2 = -x_2$

(4) $x_1(k+1) = 0.8x_1(k) - 0.4x_2(k), x_2(k+1) = 1.2x_1(k) + 0.2x_2(k)$

解

(1) **解法一** 原点 $(x_1=0, x_2=0)$ 是该系统唯一的平衡点。选取正定标量函数

$$V(x) = \frac{1}{2}x_1^2 + x_2^2$$

则有

$$\begin{aligned} \dot{V}(x) &= x_1\dot{x}_1 + 2x_2\dot{x}_2 = x_1(-x_1 + x_2) + 2x_2(2x_1 - 3x_2) \\ &= -x_1^2 + 5x_1x_2 - 6x_2^2 = -\left(x_1 - \frac{5}{2}x_2\right)^2 - \frac{1}{4}x_2^2 \end{aligned}$$

对于状态空间中的一切非零 x , 满足条件 $V(x)$ 正定和 $\dot{V}(x)$ 负定, 故系统的原点平衡状态是大范围渐近稳定的。

解法二 系统的状态方程写成向量-矩阵的形式:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

系统的状态矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}, \det \mathbf{A} = 1$$

即 $\mathbf{A}$ 是非奇异的, 故原点 $x_e=0$ 是该系统的唯一平衡状态。

设系统的李雅普诺夫函数及其导函数分别为

$$V(x) = x^T P x, \dot{V}(x) = -x^T Q x, P > 0, Q > 0$$

则

$$\mathbf{A}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} = -\mathbf{Q}$$

取 $\mathbf{Q} = \mathbf{I}$, 上式即为

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

其中, $p_{12} = p_{21}$ 。求解该矩阵方程可得

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix} = \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 14 & 5 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$$

该对称矩阵 $\mathbf{P}$ 正定, 系统的原点平衡状态是大范围渐近稳定的。原点 $(x_1=0, x_2=0)$ 是该系统唯一的平衡点。

(2) 系统的状态方程写成向量-矩阵的形式:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

设系统的李雅普诺夫函数及其导函数分别为

$$V(x) = x^T P x, \dot{V}(x) = -x^T Q x, P > 0, Q > 0$$

则

$$\mathbf{A}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} = -\mathbf{Q}$$

取 $\mathbf{Q} = \mathbf{I}$, 上式即为

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

其中, $p_{12} = p_{21}$ 。求解该矩阵方程可得

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

该对称矩阵 $\mathbf{P}$ 非正定也非负定, 很难判断系统的稳定性。选取其他正定标量函数也无法判断系统的稳定性。

由于系统状态方程的解为

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t} \mathbf{x}(0), \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$$

$\mathbf{A}$ 的特征方程为

$$\det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -2 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \lambda^2 + \lambda - 2 = 0$$

$\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = -2$, $\lambda_2 = 1$ 。可见该系统的原点平衡状态是不稳定的。

(3) 原点 $(x_1=0, x_2=0)$ 是该系统唯一的平衡点。

选取正定标量函数

$$V(x) = 2x_1^2 + 2x_2^8$$

则有

$$\begin{aligned} \dot{V}(x) &= 4x_1 \dot{x}_1 + 16x_2^7 \dot{x}_2 = 4x_1(-2x_1 + 2x_2^4) + 16x_2^7(-x_2) \\ &= -8x_1^2 + 8x_1x_2^4 - 16x_2^8 = -7x_1^2 - (x_1 - 4x_2^4)^2 \end{aligned}$$

对于状态空间中的一切非零 x 满足条件 $V(x)$ 正定和 $\dot{V}(x)$ 负定, 故系统的原点平衡状态是大范围渐近稳定的。

对于该系统, 正定标量函数还可以选为 $V(x) = x_1^2 + x_2^8$, $V(x) = \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{16}x_2^8$,

$V(x) = (2x_1^2 + x_2^4)^2 + \frac{1}{2}x_2^8$ 等。

(4) 系统的状态方程写成向量-矩阵的形式:

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.8 & -0.4 \\ 1.2 & 0.2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix}$$

即

$$\mathbf{x}(k+1) = \Phi \mathbf{x}(k)$$

其中

$$\mathbf{x}(k+1) = \begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix}, \Phi(k) = \begin{bmatrix} 0.8 & -0.4 \\ 1.2 & 0.2 \end{bmatrix}, \mathbf{x}(k) = \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix}$$

选取

$$V(\mathbf{x}(k)) = \mathbf{x}^T(k) P \mathbf{x}(k), \Delta V(\mathbf{x}(k)) = -\mathbf{x}^T(k) Q \mathbf{x}(k)$$

其中 $Q = I, p_{12} = p_{21}$, 代入离散李雅普诺夫方程

$$\Phi^T P \Phi - P = -Q$$

则有

$$\begin{bmatrix} 0.8 & 1.2 \\ -0.4 & 0.2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.8 & -0.4 \\ 1.2 & 0.2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

求解该矩阵方程可得

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.665 & -1.226 \\ -1.226 & 1.856 \end{bmatrix}$$

对称矩阵 P 正定, 该离散系统大范围渐近稳定。